UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera: Lic. en Ciberdefensa

Materia

Sistemas Operativos I

Unidad 3 / Semana 8

Año: 2025

Contenidos

Máquinas virtuales: funciones y usos. Tipos de virtualización.

Índice

1. Virtualización 3
1.1 Introducción 3
1.2 Tipos de Virtualización 3
1.3 ¿Qué es una máquina virtual? 4
1.4 Conceptos de anfitrión y huésped 5
1.5 Elementos de la virtualización 6
1.5.1 Hipervisores 6
1.5.2 Imágenes de sistemas operativos 9
1.6 Operaciones con máquinas virtuales 11
1.7 Procedimiento de creación de VM 12
2. Síntesis del módulo 14

1. Virtualización

1.1 Introducción

La virtualización es una tecnología que permite crear versiones virtuales de recursos físicos, como servidores, computadoras, almacenamiento, redes y sistemas operativos. Consiste en la abstracción de una entidad física mediante software especializado, lo que optimiza la gestión de los recursos y mejora la eficiencia operativa.

A través de la virtualización, múltiples sistemas virtuales pueden ejecutarse simultáneamente en un solo dispositivo físico, maximizando el aprovechamiento del hardware disponible. Al separar los recursos físicos de sus aplicaciones, esta tecnología facilita la escalabilidad, el aislamiento de entornos y la administración flexible de sistemas informáticos

Ventajas de la virtualización

- Mayor eficiencia: Optimiza el uso de hardware y reduce costos operativos.
- Flexibilidad: Permite adaptar los recursos según las necesidades.
- Aislamiento: Mejora la seguridad al separar entornos de ejecución.
- Escalabilidad: Facilita la expansión de infraestructura sin inversiones excesivas en nuevos equipos.

1.2 Tipos de Virtualización

Los principales tipos de virtualización son:

- **Virtualización de Servidores:** Es uno de los tipos más comunes. Consiste en dividir un servidor físico en múltiples servidores virtuales más pequeños y aislados. Cada servidor virtual puede ejecutar su propio sistema operativo y aplicaciones de forma independiente. Esto mejora la utilización del hardware, consolida servidores y simplifica la administración.
- **Virtualización de Almacenamiento:** Consiste en agrupar el almacenamiento físico de múltiples dispositivos de almacenamiento en red (como SAN o NAS) y gestionarlo como un único repositorio de almacenamiento virtual. Esto facilita la administración del almacenamiento, mejora la utilización y simplifica tareas como el respaldo y la recuperación de datos.
- **Virtualización de Escritorio (VDI - Virtual Desktop Infrastructure):** Permite ejecutar múltiples escritorios virtuales en máquinas virtuales

alojadas en un servidor centralizado. Los usuarios pueden acceder a sus escritorios de forma remota desde diversos dispositivos. Esto centraliza la gestión de los escritorios, mejora la seguridad y facilita el acceso desde cualquier lugar. También existe la virtualización de escritorio local, donde un hipervisor en un PC local ejecuta sistemas operativos adicionales.

- **Virtualización de Red:** Abstrae los recursos de red, como conmutadores y enrutadores, permitiendo la creación de redes virtuales que operan independientemente del hardware físico subyacente. Esto ofrece mayor flexibilidad en la configuración de la red, mejora la seguridad mediante la segmentación y optimiza el uso de los recursos de red. Las Redes Privadas Virtuales (VPN) son un ejemplo de virtualización de red.
- **Virtualización de Aplicaciones:** Separa las aplicaciones del sistema operativo subyacente. Esto permite que las aplicaciones se ejecuten en un entorno virtualizado sin necesidad de ser instaladas directamente en el sistema operativo del usuario. Facilita la implementación, la gestión de actualizaciones y la compatibilidad de aplicaciones en diferentes dispositivos.

1.3 ¿Qué es una máquina virtual?

Una máquina virtual (VM) es un entorno informático que funciona como un sistema aislado con su propia CPU, memoria, interfaz de red y almacenamiento, el cual se crea a partir de un conjunto de recursos de hardware. El software denominado **hipervisor** aísla los recursos informáticos necesarios y facilita la creación y la gestión de las máquinas virtuales.

El equipo físico que ejecuta las máquinas virtuales se denomina *máquina host (anfitrión), computadora host, sistema operativo host o, simplemente, host.*

Las diversas máquinas virtuales que utilizan sus recursos son *máquinas guest (invitado), computadoras guest, sistemas operativos guest o simplemente guests.*

El *hipervisor* utiliza los recursos informáticos, como la CPU, la memoria y el almacenamiento, como un conjunto de medios que pueden redistribuirse fácilmente entre los guests actuales o en las máquinas virtuales nuevas.

Las máquinas virtuales permiten que se ejecuten varios sistemas operativos diferentes a la vez en una misma computadora física, como una distribución de Linux® en un sistema MacOS o Windows. Cada sistema operativo funciona de la misma manera en que un sistema operativo o una aplicación lo haría normalmente en el hardware host. Por eso, la experiencia del usuario final emulada en la máquina virtual es casi idéntica a la experiencia inmediata en un sistema operativo que se ejecuta en una máquina física.[1]

[1] Fuente: ¿Qué es una máquina virtual? Disponible en línea en: https://www.redhat.com/es/topics/virtualization/what-is-a-virtual-machine

Según lo anterior, una máquina virtual (Virtual Machine, VM) podría definirse como una implementación de software de una máquina real, que ejecuta programas igual que lo haría una computadora convencional.

1.4 Conceptos de anfitrión y huésped

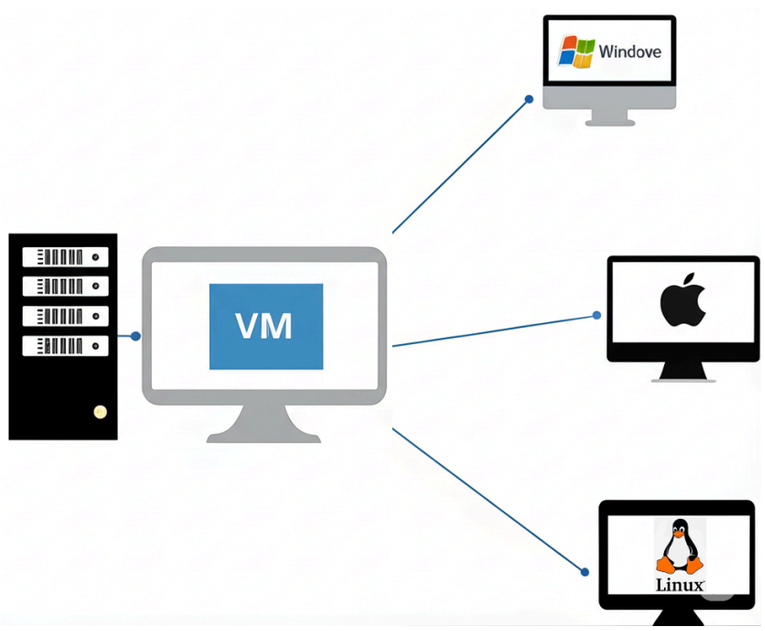
Los dos conceptos más importantes para entender en la virtualización son los de anfitrión (host) y huésped (invitado o guest). Ambos conceptos se refieren a nuestros sistemas operativos, y por lo tanto deberíamos hablar de *sistema operativo anfitrión* y *sistema operativo invitado*.

El anfitrión es el sistema operativo de la computadora física en el cual instalamos nuestro programa de virtualización y que asignará o prestará determinados recursos de hardware a la máquina virtual que se creará, es decir, al huésped.

El huésped es el sistema operativo que instalamos en la computadora virtual que hemos creado, mediante nuestro programa de virtualización y al cual hemos asignado determinados recursos para funcionar.

Características de la virtualización:

- Permite que un único equipo (hardware) soporte varias máquinas virtuales (VM, Virtual Machine).
- Cada máquina virtual es independiente.
- Ejecuta su propio SO.
- Maneja los recursos del sistema como si fuera una máquina independiente
- Permite migrar datos fácilmente de un equipo a otro (ej: balanceo de carga)
- Permite ejecutar aplicaciones heredadas (legacy) en sistemas operativos que no funcionan en el hardware actual.



1.5 Elementos de la virtualización

Dentro de un esquema de virtualización se podrán encontrar los siguientes elementos:

- Hipervisores
- Imágenes de sistemas operativos

1.5.1 Hipervisores

Un hipervisor, también conocido como monitor de máquina virtual (VMM), es el software o firmware que crea y gestiona las máquinas virtuales (VMs). Es la capa que se sitúa entre el hardware físico y las máquinas virtuales, asignando los recursos del host a cada VM.

Existen principalmente dos tipos de hipervisores:

A. Hipervisor de Tipo 1 (Bare Metal o Nativo)

Los hipervisores de Tipo 1 se instalan y ejecutan directamente sobre el hardware físico del servidor, sin necesidad de un sistema operativo subyacente. Actúan, en esencia, como un sistema operativo ligero optimizado para gestionar VMs.

Características:

- **Acceso Directo al Hardware:** Interactúan directamente con los recursos del hardware (CPU, memoria, almacenamiento), lo que generalmente resulta en un mejor rendimiento y eficiencia.
- **Seguridad:** Suelen ser más seguros, ya que eliminan la capa del sistema operativo anfitrión, reduciendo la superficie de ataque.
- **Estabilidad y Escalabilidad:** Están diseñados para entornos empresariales y cargas de trabajo de alta demanda, ofreciendo mayor estabilidad y escalabilidad.
- **Gestión:** Pueden requerir una máquina o consola de gestión separada para administrar el hipervisor y las VMs.

Ventajas:

- Alto rendimiento y baja latencia.
- Mayor seguridad y aislamiento entre VMs.
- Mejor utilización de los recursos del sistema.
- Escalabilidad para soportar un gran número de VMs.

Desventajas:

- La gestión puede ser más compleja y requiere conocimientos especializados.

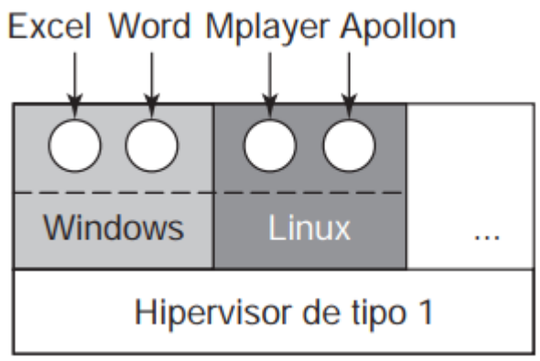
- La compatibilidad de hardware puede ser más limitada en comparación con los de Tipo 2, ya que los controladores de dispositivos deben ser específicos para el hipervisor.
- Algunas soluciones comerciales pueden tener costos de licencia elevados para funcionalidades avanzadas.

Ejemplos: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Citrix Hypervisor (anteriormente XenServer), KVM (Kernel-based Virtual Machine, que puede considerarse Tipo 1 cuando el kernel de Linux actúa como hipervisor), Proxmox VE.

Casos de Uso: Centros de datos empresariales, infraestructuras de computación en la nube, cargas de trabajo críticas y de alto rendimiento como bases de datos y aplicaciones de aprendizaje automático.

Virtualización de CPU

- El hipervisor de tipo 1 ejecuta en modo kernel
- Cada VM se ejecuta como un proceso de usuario en modo usuario
  - Modo kernel virtual
  - Modo usuario virtual
- Cuando la VM ejecuta una instrucción sensible, se produce una trap que procesa el hipervisor.
  - Instrucción sensible ejecutada por SO invitado, se ejecuta a través del hipervisor
  - Instrucción sensible ejecutada por programa de usuario en VM, emula funcionamiento del hardware real



Hipervisor de tipo 1 que soporta una máquina virtual[2]

B. Hipervisor de Tipo 2 (Alojado o Hosted)

Los hipervisores de Tipo 2 se ejecutan como una aplicación más sobre un sistema operativo convencional (como Windows, macOS o Linux) que ya está instalado en el hardware físico.

Características:

[2] Tanenbaum, Andrew S. (2009). Sistemas Operativos Modernos. 3era edición. Pearson Educación, México

- **Dependencia del Sistema Operativo Anfitrión:** El hipervisor interactúa con el hardware a través del sistema operativo anfitrión.
- **Facilidad de Uso:** Suelen ser más fáciles de instalar y gestionar, haciéndolos adecuados para usuarios individuales y entornos de desarrollo o prueba.
- **Amplia Compatibilidad de Hardware:** Se benefician de la amplia gama de controladores de dispositivos disponibles para el sistema operativo anfitrión.

Ventajas:

- Fáciles de instalar y configurar.
- Ideales para usuarios de escritorio, desarrolladores y pruebas.
- Buena compatibilidad con una amplia variedad de hardware.
- Permiten ejecutar múltiples sistemas operativos en una máquina personal.

Desventajas:

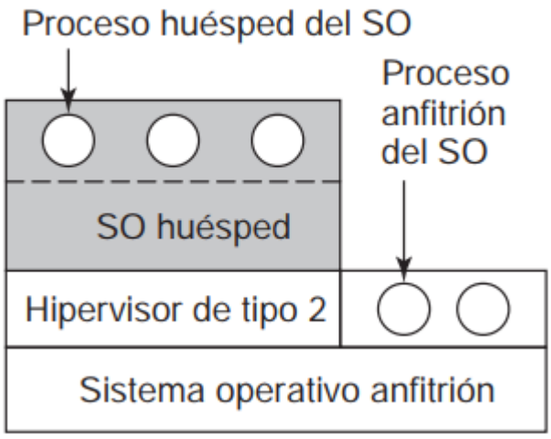
- **Rendimiento:** Pueden tener una mayor latencia y un rendimiento inferior en comparación con los de Tipo 1, ya que las solicitudes de recursos de las VMs deben pasar por el sistema operativo anfitrión antes de llegar al hardware.
- **Seguridad:** La seguridad del hipervisor y las VMs depende de la seguridad del sistema operativo anfitrión, que puede ser más vulnerable.
- **Estabilidad:** La estabilidad de las VMs puede verse afectada por problemas en el sistema operativo anfitrión.

Ejemplos: VMware Workstation, Oracle VM VirtualBox, VMware Fusion (para macOS), Parallels Desktop (para macOS), QEMU (cuando no se usa con KVM).

Casos de Uso: Entornos de desarrollo y prueba, ejecución de aplicaciones específicas de un sistema operativo en otro diferente, usuarios domésticos que necesitan ejecutar varios sistemas operativos en una sola máquina.

Virtualización de CPU

- El hipervisor de tipo 2 ejecuta en modo usuario como un proceso más del sistema operativo anfitrión.
- Todas las instrucciones sensibles se sustituyen mediante llamadas a procedimientos que emulan estas instrucciones.
- Cada bloque de código es traducido y almacenado en un caché.
    - Un único punto de entrada por bloque.
    - Sin saltos ni llamadas ni interrupciones.
    - Cada bloque termina en un salto, llamada o interrupción.
    - Se inspecciona el bloque y se traducen las instrucciones sensibles por llamadas al hipervisor, y la instrucción final (salto, llamada o interrupción) por llamada al hipervisor.



Hipervisor de tipo 2[3]

Importante: *la elección entre un hipervisor de Tipo 1 y Tipo 2 dependerá de las necesidades específicas del entorno, considerando factores como el rendimiento, la seguridad, la escalabilidad y la facilidad de gestión. Los hipervisores de Tipo 1 son la opción preferida para entornos de producción y empresariales, mientras que los de Tipo 2 son más adecuados para uso personal, desarrollo y pruebas.*

1.5.2 Imágenes de sistemas operativos

Sobre archivos ISO

En el contexto de la virtualización y la instalación de sistemas operativos, un **archivo ISO** (también conocido como imagen ISO) es un archivo único que contiene una copia exacta de todos los datos de un disco óptico, como un CD, DVD o Blu-ray. Piensen en él como un "disco virtualizado".

Este archivo no solo incluye los archivos y carpetas del disco original, sino también la información del sistema de archivos, la estructura del disco y los metadatos necesarios para replicar el disco original. Al utilizar un archivo ISO para instalar un sistema operativo en una máquina virtual, es como si estuvieran insertando un disco de instalación físico en una computadora real.

¿Por qué son importantes los archivos ISO para las Máquinas Virtuales?

Cuando creamos una máquina virtual, esta se comporta como un ordenador independiente dentro de nuestro sistema físico. Para que esta VM pueda funcionar y ejecutar un sistema operativo (como Windows, Linux o macOS), necesitamos instalarle uno. Aquí es donde entran en juego los archivos ISO:

[3] Tanenbaum, Andrew S. (2009). Sistemas Operativos Modernos. 3era edición. Pearson Educación, México

1. **Fuente de Instalación:** El software de virtualización (como VirtualBox, VMware, Hyper-V, etc.) permite "montar" un archivo ISO como si fuera una unidad de CD/DVD virtual en la VM.
2. **Proceso de Arranque:** Al iniciar la VM por primera vez, esta puede arrancar desde el archivo ISO montado, iniciando así el proceso de instalación del sistema operativo contenido en la imagen.
3. **Portabilidad y Conveniencia:** Los archivos ISO son fáciles de descargar, almacenar y compartir, lo que los hace mucho más prácticos que los discos físicos, especialmente en entornos de aprendizaje y desarrollo.

¿Cómo Encontrar Archivos ISO de Sistemas Operativos?

Es muy importante obtener imágenes ISO de fuentes oficiales y confiables para garantizar la seguridad e integridad del sistema operativo que se va a instalar. A continuación, se indican algunas formas comunes de encontrar archivos ISO:

1. **Sistemas Operativos Linux (Gratuitos y de Código Abierto):**
    - **Sitios Web Oficiales de las Distribuciones:** La mayoría de las distribuciones de Linux (como Ubuntu, Fedora, Debian, Mint, etc.) ofrecen descargas gratuitas de sus imágenes ISO directamente desde sus sitios web oficiales.
        - **Ejemplo (Ubuntu):** Busquen en su navegador "Descargar Ubuntu Desktop". El primer resultado suele ser la página oficial de descargas de Ubuntu.
        - **Ejemplo (Fedora):** Similarmente, busquen "Descargar Fedora Workstation".
    - **Herramientas de Creación de Medios:** Algunas distribuciones también pueden ofrecer herramientas que descargan el ISO y/o crean una unidad USB de arranque.
2. **Sistemas Operativos Windows (Comercial):**
    - **Sitio Web Oficial de Microsoft:** Microsoft proporciona una herramienta oficial llamada "Media Creation Tool" que permite descargar la imágen ISO de la última versión de Windows 10 o Windows 11. También es posible descargar ISOs directamente desde el portal de evaluación de Microsoft o desde suscripciones de MSDN (si se dispone de ellas).
        - **Instrucciones:** Busquen en su navegador "Descargar Windows 10 ISO" o "Descargar Windows 11 ISO". Asegúrense de estar en el sitio web oficial de Microsoft. Generalmente, se les ofrecerá la opción de descargar la herramienta o, en algunos casos (dependiendo del navegador y sistema operativo), la descarga directa del ISO.
    - **Programas de Evaluación:** Microsoft a menudo ofrece versiones de evaluación de sus sistemas operativos servidor (Windows Server) en formato ISO para pruebas.
3. **Sistemas Operativos macOS (Comercial, usualmente para hardware Apple):**

- **App Store (en un Mac):** Para crear una VM de macOS (lo cual tiene restricciones de licencia y se recomienda principalmente en hardware Apple), la forma más común de obtener el instalador (que luego puede convertirse a ISO o usarse directamente por algunos softwares de virtualización) es descargándolo desde la Mac App Store en un ordenador Mac.
- **Nota Importante:** Virtualizar macOS en hardware que no es de Apple puede infringir los términos de licencia de Apple.

1.6 Operaciones con máquinas virtuales

Como mencionamos antes, las VM son archivos que son ejecutados por los hipervisores. Estas son las principales acciones que podemos realizar con máquinas virtuales:

Crear

Obviamente esta es la primera acción que podemos realizar, generando una nueva máquina virtual desde cero, configurando parámetros como el sistema operativo, la cantidad de memoria RAM, el almacenamiento y los núcleos de procesador asignados.

Modificar

Una VM es completamente configurable. Podemos cambiar la cantidad de recursos asignados (memoria, CPU, almacenamiento), modificar configuraciones de red o actualizar el sistema operativo dentro de la máquina virtual. Normalmente se hace esto con la máquina virtual detenida.

Duplicar (Clonar)

Se puede crear una copia exacta de una VM existente, útil para pruebas o implementación rápida de entornos idénticos.

Importar

Permite cargar una máquina virtual previamente exportada o creada en otro sistema o ambiente. Esto es útil cuando se necesita trasladar VMs entre diferentes plataformas o servidores.

Exportar

La exportación guarda una VM en un formato de archivo que permite su reutilización en otro sistema o servidor. Generalmente se empaqueta en archivos

de tipo estándar, compatible con otros hipervisores o se pueden usar formatos propietarios del mismo hipervisor.

Encender/Iniciar

Las máquinas virtuales pueden ser iniciadas o apagadas como cualquier computadora física. Algunos hipervisores permiten configurarlas para que arranquen automáticamente con el sistema anfitrión.

Apagar/Reiniciar

Además, podemos detener o reiniciar la VM desde el hipervisor, lo que es útil para aplicar cambios o solucionar problemas. Se puede apagar o detener la VM guardando el estado, con lo que al ser reiniciada luego, volverá al estado anterior.

Tomar Snapshots

Los snapshots permiten guardar el estado de una VM en un momento específico, lo que facilita la recuperación en caso de errores.

Restaurar

Si una VM presenta problemas, es posible restaurarla a un estado anterior mediante snapshots o copias de seguridad tomadas previamente.

Conectar y desconectar dispositivos

Además, se puede adjuntar discos virtuales, unidades USB, interfaces de red y otros periféricos a una VM, según las necesidades del sistema.

Monitorear

Los hipervisores incluyen herramientas de monitoreo para revisar el consumo de CPU, memoria y almacenamiento, ayudando a optimizar el rendimiento.

1.7 Procedimiento de creación de VM

Para crear la máquina virtual debemos asignar determinados recursos de hardware, como son espacio en disco duro, memoria RAM, número de procesadores, etc. que el anfitrión cederá o compartirá con el huésped. Luego, contando con nuestra máquina virtual, el siguiente paso que debemos hacer consistirá en instalar un sistema operativo, ya sea Windows, Linux, Android, entre otros. El sistema que instalemos funcionará con las mismas reglas que lo hace en

una computadora normal. Con lo cual, se podrán instalar actualizaciones, licencias, instalación de software adicional y aplicaciones de usuario.

El proceso incluye instalar el software, descargar una imagen ISO de un sistema operativo, crear la máquina virtual, configurar sus recursos (CPU, RAM, almacenamiento, red) y, finalmente, instalar el sistema operativo en la máquina virtual.

A continuación se encuentran resumidos los pasos generales que deberá seguir:

Paso 1: Elegir y descargar un software de virtualización

Selecciona un software de virtualización como VirtualBox o VMware Workstation que sea compatible con el sistema operativo anfitrión.

Descarga el software desde el sitio web oficial del desarrollador.

Realizar la instalación.

Paso 2: Preparar el sistema operativo

Descarga la imagen ISO del sistema operativo que deseas instalar en la máquina virtual desde la web oficial del producto.

Paso 3: Crear la máquina virtual

Inicia el software de virtualización y crea una nueva máquina virtual.

Asigna un nombre y ubicación para la nueva máquina virtual.

Selecciona el tipo de sistema operativo y la versión del sistema operativo.

Configura los recursos de la máquina virtual (CPU, RAM, almacenamiento).

Paso 4: Instalar el sistema operativo

Inicia la máquina virtual creada.

Indica el lugar en el disco donde se encuentra la imagen ISO del sistema operativo elegido.

El sistema operativo se instalará en la máquina virtual.

Antes de reiniciar la máquina virtual, vacíe el medio de almacenamiento donde había cargado el archivo ISO.

Paso 6: Configurar la máquina virtual

Después de la instalación y reinicio, puedes ajustar la configuración de la máquina virtual para optimizar su rendimiento y personalizar el tamaño de la pantalla.

Podrás instalar y utilizar las aplicaciones compatibles que sean compatibles con el sistema operativo huésped.



Actividad S8-A1

Realice la actividad identificada como S8-A1 en la sección de actividades del campus.

2. Síntesis del módulo

La virtualización es una tecnología fundamental en la administración de sistemas operativos, permitiendo la creación de entornos virtuales que maximizan el aprovechamiento de los recursos físicos. A través de la abstracción de hardware mediante software especializado, esta técnica mejora la eficiencia operativa, la flexibilidad y la escalabilidad de los sistemas.

Existen diversos tipos de virtualización, incluyendo la de servidores, almacenamiento, escritorio, red y aplicaciones, cada una con características específicas que optimizan la gestión y el rendimiento del entorno computacional. Una máquina virtual (VM) es un entorno informático que funciona como un sistema aislado con sus propios recursos de hardware que le provee el sistema anfitrión y se administran con software específico denominado hipervisores.

Los hipervisores se clasifican en Tipo 1 (Bare Metal) y Tipo 2 (Hosted), diferenciándose en su implementación y nivel de interacción con el hardware. Mientras los de Tipo 1 ofrecen mayor rendimiento y seguridad al ejecutarse directamente sobre el hardware, los de Tipo 2 operan sobre un sistema operativo anfitrión, facilitando su instalación y uso en entornos de desarrollo y prueba.

Además, las imágenes de sistemas operativos, normalmente en formato de archivo ISO, son esenciales para la instalación de sistemas en máquinas virtuales, proporcionando un método eficiente y portátil de distribución. La gestión de VMs incluye operaciones clave como creación, modificación, clonación, exportación, encendido y apagado, facilitadas por herramientas de virtualización como VMware, VirtualBox y Hyper-V.

El proceso de creación de una VM implica la selección de un software de virtualización, la configuración de recursos y la instalación de un sistema operativo adecuado, permitiendo a los usuarios ejecutar múltiples sistemas operativos en un solo hardware de manera segura y eficiente.